

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{-1, 0, 2, 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 2\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。

A. $\{-1, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

【答案】

C

【解析】

$A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, 与 $C = [-1, 2)$ 取交集, 得 $\{-1, 0, 1\}$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x - y \leq 4 \\ -x + y \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为()。

A. 6 B. 19 C. 21 D. 45

【答案】

C

【解析】

将第一个不等式乘以 4, 再加上第三个不等式, 得 $3x + 5y \leq 21$ 。当 $(x, y) = (2, 3)$ 时, 所有约束均满足且取等, 故最大值为 21。

3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^3 > 8$ ” 是 “ $|x| > 2$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

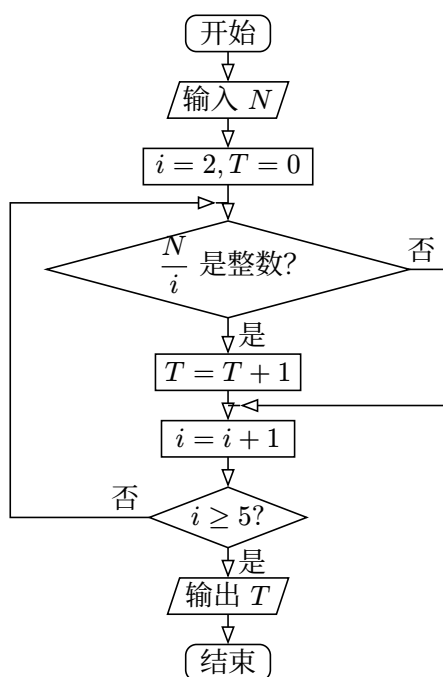
【答案】

A

【解析】

前者等价于 $x > 2$, 后者等价于 $x > 2$ 或 $x < -2$ 。前者能推出后者, 而后者不能推出前者, 故为充分而不必要条件。

4. (5 分) 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 ()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

程序依次检查 $i = 2, 3, 4$ 是否整除 20。其中 2, 4 能整除, 3 不能, 因此 T 累加两次, 输出 2。

5. (5 分) 已知 $a = \log_3 \left(\frac{7}{2} \right)$, $b = \left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{1}{3}}$, $c = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{5} \right)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

【答案】

D

【解析】

$\because 5 > \frac{7}{2} > 3$, $\therefore c = \log_3 5 > \log_3 \left(\frac{7}{2} \right) = a > 1$, 又 $0 < b < 1$, 故 $c > a > b$ 。

6. (5 分) 将函数 $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{5} \right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 ()。

- A. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$ 上单调递增 B. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0 \right]$ 上单调递减
C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$ 上单调递增 D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ 上单调递减

【答案】

A

【解析】

平移后为 $y = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{10}\right) + \frac{\pi}{5}\right) = \sin 2x$ 。其单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$)，取 $k = 0$ 即得选项 A。选项 B 所给区间上函数递增，选项 C 所给区间上函数递减，选项 D 所给区间上函数先减后增。

7. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点。设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 ，且 $d_1 + d_2 = 6$ ，则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

D. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

A

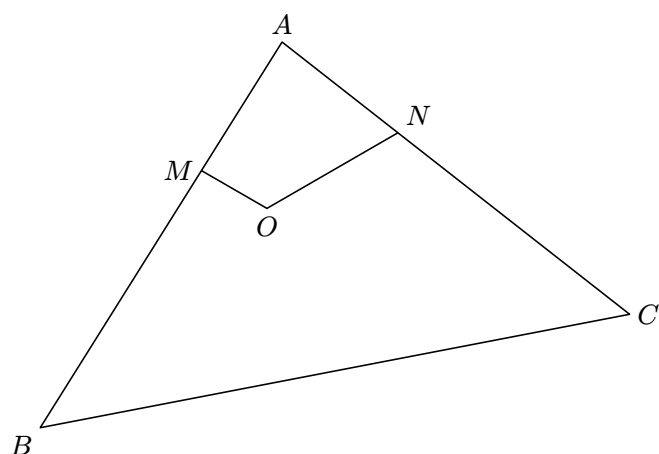
【解析】

设半焦距为 c ，则 A, B 的坐标为 $\left(c, \pm \frac{b^2}{a}\right)$ 。取渐近线 $bx - ay = 0$ ，由 $c > b > 0$ ，得

$$d_1 + d_2 = \frac{bc - b^2}{c} + \frac{bc + b^2}{c} = 2b = 6.$$

故 $b = 3$ 。又 $c = 2a$ 、 $c^2 = a^2 + b^2$ ，得 $a^2 = 3$ ，所求方程为 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ 。

8. (5 分) 在如图的平面图形中，已知 $OM = 1$ ， $ON = 2$ ， $\angle MON = 120^\circ$ ， $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{MA}$ ， $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{NA}$ ，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM}$ 的值为()。



A. -15

B. -9

C. -6

D. 0

【答案】

C

【解析】

由题设, M, N 分别为 AB, AC 上靠近 A 的三等分点, 所以 $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{MN} = 3(\overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM})$ 。 $\therefore$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM} = 3(ON \cdot OM \cos 120^\circ - OM^2) = 3\left(2 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 1\right) = -6.$$

二、 填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7i}{1+2i} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】

$$4 - i$$

【解析】

乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{6+7i}{1+2i} = \frac{(6+7i)(1-2i)}{5} = \frac{20-5i}{5} = 4-i$ 。

10. (5 分) 已知函数 $f(x) = e^x \ln x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(1)$ 的值为_____。

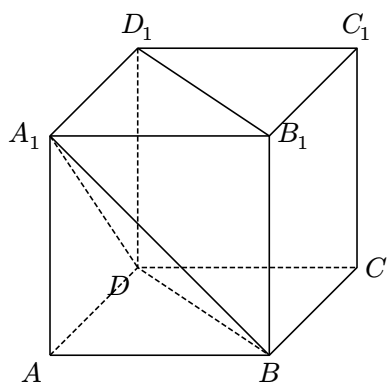
【答案】

e

【解析】

$$f'(x) = e^x \ln x + \frac{e^x}{x}, \text{ 故 } f'(1) = e \ln 1 + e = e.$$

11. (5 分) 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 则四棱锥 $A_1 - BB_1D_1D$ 的体积为 _____。



【答案】

$$\frac{1}{3}$$

【解析】

底面 BB_1D_1D 是长为 $\sqrt{2}$ 、宽为 1 的矩形，面积为 $\sqrt{2}$ 。设顶面中心为 O ，则 $A_1O \perp B_1D_1$ ，且 $A_1O \perp DD_1$ ，所以 A_1O 垂直底面 BB_1D_1D ，锥高为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因而体积为 $\frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3}$ 。

12. (5 分) 在平面直角坐标系中, 经过三点 $(0,0), (1,1), (2,0)$ 的圆的方程为_____。

【答案】

$$x^2 + y^2 - 2x = 0。$$

【解析】

由三点构成的三角形在 $(1,1)$ 处为直角, 圆的直径端点为 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ 。所以圆心为 $(1,0)$ 、半径为 1, 方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 即 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 。

13. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a - 3b + 6 = 0$, 则 $2^a + \frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{1}{4}$$

【解析】

由 $a - 3b = -6$, 得 $2^a + 2^{-3b} \geq 2\sqrt{2^{a-3b}} = \frac{1}{4}$ 。当 $a = -3$ 、 $b = 1$ 时, 满足条件且两项相等, 故最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

14. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a - 2 & x \leq 0 \\ -x^2 + 2x - 2a & x > 0 \end{cases}$ 。若对任意 $x \in [-3, +\infty)$, $f(x) \leq |x|$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left[\frac{1}{8}, 2\right]$$

【解析】

当 $-3 \leq x \leq 0$ 时, 不等式等价于 $a \leq -x^2 - 3x + 2$ 。右侧在该区间的最小值为 2, 故需 $a \leq 2$ 。

当 $x > 0$ 时, 不等式等价于 $a \geq \frac{x - x^2}{2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ 。右侧最大值为 $\frac{1}{8}$, 故需 $a \geq \frac{1}{8}$ 。两者

合并得 $a \in \left[\frac{1}{8}, 2\right]$ 。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知某校甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数分别为 240, 160, 160。现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动。

(1) 应从甲、乙、丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人?

(2) 设抽出的 7 名同学分别用 A, B, C, D, E, F, G 表示, 现从中随机抽取 2 名同学承担敬老院的卫生工作。

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果。

(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 名同学来自同一年级”, 求事件 M 发生的概率。

【答案】

- (1) 分别抽取 3, 2, 2 人。
 (2) (i) 共 21 种, 具体结果见解析。
 (ii) $\frac{5}{21}$

【解析】

- (1) 三个年级人数之比为 $240 : 160 : 160 = 3 : 2 : 2$, 按比例抽取 7 人, 应分别抽取 3, 2, 2 人。
 (2) (i) 用无序集合表示抽出的两名同学, 所有结果为

$$\begin{aligned} &\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \{A, G\}, \\ &\{B, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, F\}, \{B, G\}, \\ &\{C, D\}, \{C, E\}, \{C, F\}, \{C, G\}, \\ &\{D, E\}, \{D, F\}, \{D, G\}, \{E, F\}, \{E, G\}, \{F, G\}. \end{aligned}$$

共 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ 种。

- (ii) 不妨设来自甲年级的为 A, B, C , 乙年级的为 D, E , 丙年级的为 F, G 。同一年级的抽取结果为 $\{A, B\}$ 、 $\{A, C\}$ 、 $\{B, C\}$ 、 $\{D, E\}$ 、 $\{F, G\}$, 共 5 种。所有 21 种结果等可能, 故 $P(M) = \frac{5}{21}$ 。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin A = a \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

- (1) 求角 B 的大小。
 (2) 设 $a = 2$, $c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值。

【答案】

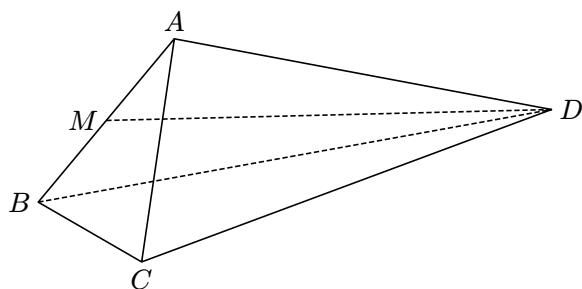
- (1) $\frac{\pi}{3}$
 (2) $b = \sqrt{7}$, $\sin(2A - B) = 3\frac{\sqrt{3}}{14}$ 。

【解析】

- (1) 由正弦定理, $b \sin A = a \sin B$, 所以 $\sin B = \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B$ 。故 $\sin B = \sqrt{3} \cos B$ 。 $\because 0 < B < \pi$, $\therefore B = \frac{\pi}{3}$ 。
 (2) 由余弦定理, $b^2 = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$, 故 $b = \sqrt{7}$ 。由正弦定理, $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$; 又 $a < c$, 故 $A < \frac{\pi}{2}$, $\cos A = \frac{2}{\sqrt{7}}$ 。于是 $\sin 2A = 4\frac{\sqrt{3}}{7}$ 、 $\cos 2A = \frac{1}{7}$, 所以

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = 4\frac{\sqrt{3}}{7} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\frac{\sqrt{3}}{14}.$$

17. (13 分) 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 平面 $ABC \perp$ 平面 ABD , 点 M 为棱 AB 的中点, $AB = 2$, $AD = 2\sqrt{3}$, $\angle BAD = 90^\circ$ 。



- (1) 求证: $AD \perp BC$ 。
- (2) 求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值。
- (3) 求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

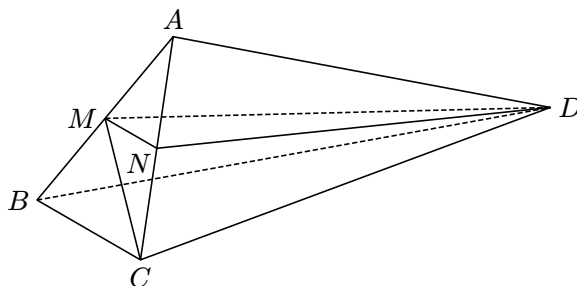
(2) $\frac{\sqrt{13}}{26}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

- (1) 由平面 $ABC \perp$ 平面 ABD , 交线为 AB , 且 $AD \perp AB$, 得 $AD \perp$ 平面 ABC 。 $\because BC \subset$ 平面 ABC , $\therefore AD \perp BC$ 。

- (2) 取 AC 的中点 N , 连接 MN, DN , 则 $MN \parallel BC$, $MN = \frac{BC}{2} = 1$ 。由第 (1) 问, $AD \perp AM$ 、 $AD \perp AN$, 又 $AM = AN = 1$, 故 $DM = DN = \sqrt{12 + 1} = \sqrt{13}$ 。在等腰三角形 DMN 中, $\angle DMN$ 为锐角, 故是两异面直线所成的角。其余弦为 $\frac{MN}{2DM} = \frac{1}{2\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{26}$ 。



- (3) 连接 CM 。由等边三角形性质, $CM \perp AB$ 、 $CM = \sqrt{3}$ 。再由两平面垂直, 得 $CM \perp$ 平面 ABD , 因此 $\angle CDM$ 为直线 CD 与该平面所成的角。又 $CD = \sqrt{AC^2 + AD^2} = \sqrt{4 + 12} = 4$, 故 $\sin \angle CDM = \frac{CM}{CD} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。已知 $b_1 = 1$, $b_3 = b_2 + 2$, $b_4 = a_3 + a_5$, $b_5 = a_4 + 2a_6$ 。

- (1) 求 S_n 和 T_n 。

- (2) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) = a_n + 4b_n$, 求正整数 n 的值。

【答案】

$$(1) S_n = \frac{n(n+1)}{2}, T_n = 2^n - 1.$$

$$(2) n = 4.$$

【解析】

(1) 设等比数列公比为 $q > 0$, 则 $q^2 = q + 2$, 故 $q = 2$, $b_n = 2^{n-1}$, $T_n = 2^n - 1$. 设等差数列公差为 d , 由后两个条件得 $a_1 + 3d = 4$ 、 $3a_1 + 13d = 16$, 解得 $a_1 = d = 1$, 故 $a_n = n$, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

(2) 由 $T_1 + T_2 + \dots + T_n = \sum_{k=1}^n (2^k - 1) = 2^{n+1} - n - 2$, 原方程化为

$$\frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - n - 2 = n + 2^{n+1},$$

即 $n^2 - 3n - 4 = 0$, 解得 $n = 4$ 或 -1 . $\because n$ 为正整数, $\therefore n = 4$.

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右顶点为 A , 上顶点为 B . 已知椭圆的离心率为

$$\frac{\sqrt{5}}{3}, |AB| = \sqrt{13}.$$

(1) 求椭圆的方程。

(2) 设直线 $l: y = kx$ ($k < 0$) 与椭圆交于 P, Q 两点, l 与直线 AB 交于点 M , 且点 P, M 均在第四象限. 若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍, 求 k 的值。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

$$(2) k = -\frac{1}{2}.$$

【解析】

(1) 由 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{5}{9}$ 、 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $2a = 3b$. 又 $a^2 + b^2 = |AB|^2 = 13$, 故 $a = 3$ 、 $b = 2$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 由面积比确定点的位置关系

设 $P = (x_1, y_1)$, 则 $x_1 > 0$ 、 $Q = (-x_1, -y_1)$. 由 $A = (3, 0)$ 、 $B = (0, 2)$, 得直线 $AB: 2x + 3y = 6$. 设 $M = (x_2, y_2)$, 因其在第四象限, 故 $x_2 > 3 > x_1$. 两三角形对直线 l 的高相同, 故 $|PM| = 2|PQ|$, 从而 $x_2 - x_1 = 4x_1$, 即 $x_2 = 5x_1$.

求斜率

联立直线与椭圆、直线 AB , 得 $x_1 = \frac{6}{\sqrt{9k^2 + 4}}$ 、 $x_2 = \frac{6}{2 + 3k}$. $\because x_2 > 0$, $\therefore 2 + 3k > 0$.

由 $x_2 = 5x_1$ 得 $\sqrt{9k^2 + 4} = 5(2 + 3k)$. 平方并整理得 $18k^2 + 25k + 8 = 0$, 解得 $k = -\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{8}{9}$. 后者不满足 $2 + 3k > 0$, 舍去. 故 $k = -\frac{1}{2}$.

20. (14 分) 设函数 $f(x) = (x - t_1)(x - t_2)(x - t_3)$, 其中 $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}$, 且 t_1, t_2, t_3 是公差为 d 的等差数列。

(1) 若 $t_2 = 0, d = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。

(2) 若 $d = 3$, 求 $f(x)$ 的极值。

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = -(x - t_2) - 6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点, 求 d 的取值范围。

【答案】

(1) $y = -x$ 。

(2) 极大值为 $6\sqrt{3}$, 极小值为 $-6\sqrt{3}$ 。

(3) $(-\infty, -\sqrt{10}) \cup (\sqrt{10}, +\infty)$

【解析】

(1) 此时 $t_1 = -1, t_3 = 1$, 故 $f(x) = (x + 1)x(x - 1) = x^3 - x$ 。 $\because f(0) = 0, f'(0) = -1, \therefore$ 切线方程为 $y = -x$ 。

(2) 令 $u = x - t_2$, 则 $f(x) = (u + 3)u(u - 3) = u^3 - 9u$, 所以 $f'(x) = 3u^2 - 9$ 。 导数在 $u < -\sqrt{3}$ 和 $u > \sqrt{3}$ 时为正, 在 $-\sqrt{3} < u < \sqrt{3}$ 时为负。 故在 $x = t_2 - \sqrt{3}$ 处取得极大值 $6\sqrt{3}$, 在 $x = t_2 + \sqrt{3}$ 处取得极小值 $-6\sqrt{3}$ 。

(3) **化为三次函数的零点问题**

令 $u = x - t_2$, 交点方程化为 $G(u) = u^3 + (1 - d^2)u + 6\sqrt{3} = 0$ 。 若 $d^2 \leq 1$, 则 $G'(u) = 3u^2 + 1 - d^2 \geq 0$, G 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 不可能有三个不同零点。

利用极值确定范围

若 $d^2 > 1$, 令 $s = \sqrt{\frac{d^2 - 1}{3}} > 0$, 则 $G'(u) = 3(u^2 - s^2)$ 。 G 在 $(-\infty, -s]$ 、 $[s, +\infty)$ 上递增, 在 $[-s, s]$ 上递减; 极大值为 $G(-s) = 2s^3 + 6\sqrt{3} > 0$, 极小值为 $G(s) = 6\sqrt{3} - 2s^3$ 。 由于三次项系数为正, 两端函数值分别趋向负、正无穷, 所以恰有三个不同零点的充要条件为 $G(s) < 0$ 。 即 $s^3 > 3\sqrt{3}$, 等价于 $s > \sqrt{3}$, 也即 $d^2 > 10$ 。 故 $d \in (-\infty, -\sqrt{10}) \cup (\sqrt{10}, +\infty)$ 。